第3回　前回のコメントへのフィードバック

積分・関数について

Q. 中島が一番好きな公式

A. ガウスが発見した $\sqrt{\pi} = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,dx$ というのは、個人的に好きな公式です。ガウスの証明が独創的で、一変数の積分をあえて二変数で積分してから、元に戻すということをしています。（たぶん第6回くらいにやります。）遠回りすることは、実はよいこともあることを暗示している気がしています。

Q. 有理関数という言葉を初めて聞いた。

A. 分数のことを有理数と呼ぶ関係で、関数の分数を有理関数と呼んだりしますね。

Q. 逆三角関数の微分で有理関数が出るのは不思議。

A. 私も実は不思議です。なんでなんでしょうかね？

Q. 部分分数分解を考えるとうまくいくのが不思議。特異点に分解していくノリかな？

A. その理解は正しくて、極（分母がゼロになるところ）で分解しているイメージですね。実は行列の対角化と深い関わりがあります。興味があればぜひ調べてみてください。

Q. 分母の関数に $\sqrt{\cdots}$ が出たとき。

A. 授業では扱っていないですが、$1/\sqrt{1-x^2}$ のときは、$\mathrm{Sin}^{-1}x$ などを使えばよいです。 $1/\sqrt{ax^2+bx+c}$ など、もっと一般の場合は、うまく平方完成と変数変換を用いて $1/\sqrt{1\pm x^2}$ の形に持っていき、$x=\sin\theta$ や $x=\tan\theta$ などの変数変換をして求めていきます。その際、積分区間の変化に注意しなければなりません。例を2つ挙げます。

例：$\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{3+2x-x^2}}$。 $3+2x-x^2 = 4-(x-1)^2$ と平方完成し、$u=(x-1)/2=\sin\theta$ と置きます。$x:0\to 1$ に対して、$u:-1/2\to 0$、$\theta:-\pi/6\to 0$ です。

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{3+2x-x^2}} = \int_{-1/2}^0 \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \int_{-\pi/6}^0 d\theta = \frac{\pi}{6}.$$

例：$\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+2}}$。 $x^2+2x+2=(x+1)^2+1$ と平方完成し、$u=x+1=\tan\theta$ と置きます。 $x:0\to 1$ に対して、$u:1\to 2$、$\theta:\pi/4\to \mathrm{Tan}^{-1}2$ です。この区間では $\cos\theta>0$ なので、

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+2}} &= \int_1^2 \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \int_{\pi/4}^{\mathrm{Tan}^{-1}2} \frac{d\theta}{\cos\theta} \\ &= \left[\log\left(\frac{1}{\cos\theta}+\tan\theta\right)\right]_{\pi/4}^{\mathrm{Tan}^{-1}2} = \log\frac{2+\sqrt{5}}{1+\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

Q. 定積分に直して変数変換するとき、積分区間の下の定数は何でもよいか？

A. これはよい質問で、何でもよいです。結局、定数 C に押し付けてしまうので。気になるようであれば、具体的に 0 とかを置くのではなく、定数 a とかを使ってやったりします。

Q. $t=\tan\theta$ としても同じ答えになるか。

A. 同じ答えになります！この場合は変数変換の際、積分区間で Tan^{-1} が出てきます。

第3回　フィードバック（つづき）

小テスト・学習の進め方について

Q. 3)が合っているか不安。
A. 合っています（導出も正しいです）が、積分区間をちゃんと書いたほうがよいかなと思います。

Q. 教科書の一般化したものを理解したほうがよいか？
A. したほうがよいと思いますが、必ずしも覚える必要はないです。むしろ公式を覚えるよりやり方を覚えたほうが有益ですし、忘れにくいです。

Q. 付属組と受験組で、積分は力の差が出やすい。
A. 面白い話ですね。でも積分計算は努力に比例して伸びる分野だと思います。

授業の予定・レジュメについて

Q. 中間の範囲。
A. 第7回までの範囲です。広義積分あたりまででしょうか？

Q. レジュメの題名が解析学IIになっている。
A. 大学数学では微積分を解析学と呼ぶことが多いので、こういう名前を付けてしまいました。特に意味はないです。

Q. レジュメのアップロードが速くて助かる。
A. これからも頑張りますね。

日常のこと

Q. 夏休み気分が抜けない
A. もう3週間たっていますよ！

Q. 中島も1限はつらいか。
A. もちろんつらいです。南武線が限界状態ですので。

Q. 3日連続1限だるい。
A. 言葉遣い!!

Q. バイトを始めて週2になると言われてシフトを組んだら、週4になった。
A. あら。

Q. タブレットが壊れた。
A. 頑張って復旧してください。

Q. 数学の問題を解いていると、腰や肩が痛くなる。
A. やり続けると、そんなに悪くないですよ。

Q. 冬が寂しいです。
A. もうすぐ来ますから待ちましょう。

Q. ヨーグルトにはキウイと蜂蜜がよい。
A. キウイは試したことがないですね。手に入りづらいのですかね。

第 2 回　小テスト：有理関数の積分

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

次の不定積分を求めてください。計算過程も書き、積分定数を付けてください。問 1 は 30 点、問 2 は 40 点、問 3 は 30 点、合計 100 点です。

問題

1. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2-3x+2}\,dx$　（30 点）
2. $\displaystyle\int \frac{x}{x^2-2x+1}\,dx$　（40 点）
3. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2-2x+2}\,dx$　（30 点）

小テストの解答

以下、C は区間ごとに選ぶ積分定数、log は自然対数を表します。

1. 分母を因数分解し、部分分数に分けます。

$$x^2-3x+2=(x-1)(x-2),\qquad \frac{1}{(x-1)(x-2)}=-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}.$$

したがって、

$$\int \frac{1}{x^2-3x+2}\,dx=-\log|x-1|+\log|x-2|+C=\log\left|\frac{x-2}{x-1}\right|+C.$$

原始関数を考える区間は $(-\infty,1)$、$(1,2)$、$(2,\infty)$ です。

2. 分母は $(x-1)^2$ です。分子を $x=(x-1)+1$ と書くと、

$$\frac{x}{x^2-2x+1}=\frac{(x-1)+1}{(x-1)^2}=\frac{1}{x-1}+\frac{1}{(x-1)^2}.$$

したがって、

$$\int \frac{x}{x^2-2x+1}\,dx=\log|x-1|-\frac{1}{x-1}+C.$$

原始関数を考える区間は $(-\infty,1)$、$(1,\infty)$ です。

3. 分母を平方完成し、$u=x-1$ と置きます。

$$x^2-2x+2=(x-1)^2+1,\qquad du=dx.$$

したがって、

$$\int \frac{1}{x^2-2x+2}\,dx=\int \frac{du}{1+u^2}=\arctan u+C=\arctan(x-1)+C.$$

分母はすべての実数 x で正なので、実数全体で原始関数を考えられます。

第3回　重積分の定義

到達目標：長方形を $N \times M$ 個に分け、左下の点 (x_i, y_j) で決めた高さの柱の体積を足し、$N, M \to \infty$ の極限として重積分を理解する。

復習：一次元の区分求積法

連続関数 g を区間 $[a,b]$（$a<b$）で考える。n 等分した幅を $\Delta = (b-a)/n$ とすると、各小区間の左端は $a+(i-1)\Delta$（$i=1,\dots,n$）なので

$$\int_a^b g(t)\,dt = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} g\bigl(a+(i-1)\Delta\bigr)\,\Delta.$$

一次元では「高さ × 幅」の和で面積を求め、二次元では「高さ × 底面積」の和で体積を求める。

例：$g(t)=t$、$[a,b]=[0,1]$。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{i-1}{n}\cdot\frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}\cdot\frac{n(n-1)}{2} = \frac{n-1}{2n} \longrightarrow \frac{1}{2} = \int_0^1 t\,dt.$$

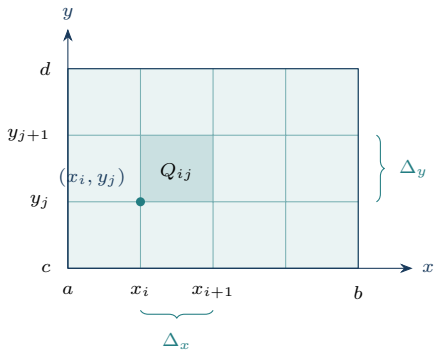
計算に使う公式：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(i-1) = \frac{n(n-1)}{2}$、　$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(i-1)^2 = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$。

長方形を $N \times M$ 個に分ける

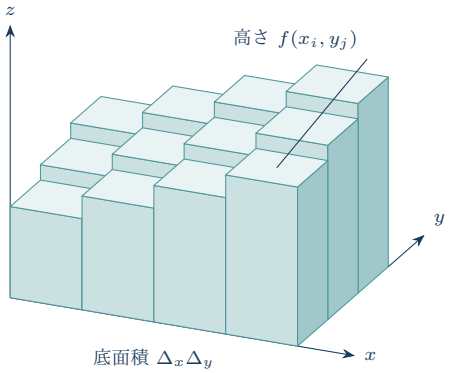
$K=[a,b]\times[c,d]$（$a<b$、$c<d$）上の有界な実数値関数 $f(x,y)$ を考える。x 方向を N 等分、y 方向を M 等分する（N, M は正の整数）。

$$\Delta_x = \frac{b-a}{N},\quad \Delta_y = \frac{d-c}{M},\qquad x_i = a+(i-1)\Delta_x,\quad y_j = c+(j-1)\Delta_y.$$

$x_1=a, x_{N+1}=b$、$y_1=c, y_{M+1}=d$ であり、$i=1,\dots,N$、$j=1,\dots,M$ に対し、小長方形を $Q_{ij} = [x_i, x_{i+1}]\times[y_j, y_{j+1}]$ とする。面積は $\Delta_x\Delta_y$ であり、高さはすべて左下の点 (x_i, y_j) で決める。



(a) 平面の分割（図は $N=4$、$M=3$）



(b) 小長方形の上に柱を立てる（$f \ge 0$）

小さな柱の体積を足す

柱1本の体積は「高さ × 底面積」なので、その和（リーマン和）は

$$S_{N,M}(f) = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} f(x_i, y_j)\,\Delta_x\Delta_y.$$

左下の点で作った和の極限

K 上の連続関数 f について、各小長方形の左下の点 (x_i, y_j) で高さを決める。 N, M をともに限りなく大きくしたときの和の極限を、K 上の f の重積分と呼ぶ。

$$\iint_K f(x,y)\,dx\,dy := \lim_{\substack{N\to\infty \\ M\to\infty}} \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} f(x_i, y_j)\,\Delta_x\Delta_y.$$

連続関数ではこの極限が存在する。N, M はそれぞれ独立に大きくする。

例：$K=[0,1]^2$、$f(x,y)=xy$。 $\Delta_x = 1/N$、$\Delta_y = 1/M$、$(x_i, y_j) = ((i-1)/N, (j-1)/M)$ より

$$S_{N,M}(f) = \frac{1}{N^2M^2}\left(\sum_{i=1}^{N}(i-1)\right)\left(\sum_{j=1}^{M}(j-1)\right) = \frac{(N-1)(M-1)}{4NM} \longrightarrow \frac{1}{4}.$$

したがって $\displaystyle\iint_{[0,1]^2} xy\,dx\,dy = \frac{1}{4}$ である。

一般の領域では、外側の高さを0にする

三角形や円盤などの有界な領域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上の、有界な連続関数 f を考える。 D を含む長方形 K を取り、D の外側で高さを0にした関数を使う。

$$\widetilde{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & (x,y)\in D, \\ 0, & (x,y)\in K\setminus D. \end{cases} \qquad \iint_D f(x,y)\,dx\,dy := \iint_K \widetilde{f}(x,y)\,dx\,dy.$$

右辺は、左下の点 (x_i, y_j) における $\widetilde{f}$ の値で作った和の極限で計算する。三角形や円などでは、高さ1の積分 $\displaystyle\iint_D 1\,dx\,dy$ は領域の面積になる。

演習問題（6題）

高さは各小長方形の左下の点 (x_i, y_j) で決め、区分求積法で計算しよう。

1. 一次元の区分求積法を用い、$[0,1]$ を n 等分した左端の和から $\displaystyle\int_0^1 t^2\,dt$ を求めよ。

2. $K=[0,2]\times[0,3]$ を $N=2, M=3$ 等分するとき、小長方形の面積と、$f\equiv 4$ のリーマン和を求めよ。

3. $K=[0,1]^2$、$f(x,y)=x+y$ とする。 $N\times M$ 分割のリーマン和と、$N, M\to\infty$ の極限を求めよ。

4. $K=[0,1]^2$、$f(x,y)=xy$ の 2×2 分割のリーマン和を求め、重積分の値 $1/4$ と比較せよ。

5. $K=[0,2]\times[0,1]$、$f(x,y)=x^2y$ とする。 $N\times M$ 分割のリーマン和を計算し、重積分の値を求めよ。

6. $D=\{(x,y) : 0\le y\le x\le 1\}$ とする。 $\iint_D 1\,dx\,dy$ を、図形の面積と $[0,1]^2$ 上の区分求積法の両方で求めよ。

第3回　演習問題の解答

各小長方形の左下の点 (x_i, y_j) で高さを決め、幅と面積を確かめながら計算しよう。

1. 幅は $1/n$、左端は $(i-1)/n$（$i = 1, \dots, n$）だから
$$\int_0^1 t^2\,dt = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n}(i-1)^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{n(n-1)(2n-1)}{6n^3} = \frac{1}{3}.$$

2. $\Delta_x = 2/2 = 1$、$\Delta_y = 3/3 = 1$ より、小長方形の面積は1。小長方形は6個、すべて高さ4なので
$$S_{2,3}(f) = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3} 4\cdot 1 = 24.$$
これは底面積6、高さ4の直方体の体積と一致する。

3. $(x_i, y_j) = ((i-1)/N, (j-1)/M)$、$\Delta_x\Delta_y = 1/(NM)$ より
$$\begin{aligned} S_{N,M}(f) &= \frac{1}{NM}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\left(\frac{i-1}{N} + \frac{j-1}{M}\right) \\ &= \frac{1}{N^2}\sum_{i=1}^{N}(i-1) + \frac{1}{M^2}\sum_{j=1}^{M}(j-1) = \frac{N-1}{2N} + \frac{M-1}{2M} \longrightarrow 1. \end{aligned}$$
x だけの項は j について M 回、y だけの項は i について N 回現れる。

4. 左下の点は $(0,0), (1/2,0), (0,1/2), (1/2,1/2)$、底面積は各 $1/4$ なので
$$S_{2,2}(f) = \frac{1}{4}\left(0 + 0 + 0 + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{16}.$$
重積分の値 $1/4$ より $3/16$ 小さい。左下の点では xy が各小長方形内の最小値となるためである。

5. $\Delta_x = 2/N$、$\Delta_y = 1/M$、$(x_i, y_j) = (2(i-1)/N, (j-1)/M)$ として
$$\begin{aligned} S_{N,M}(f) &= \frac{8}{N^3M^2}\left(\sum_{i=1}^{N}(i-1)^2\right)\left(\sum_{j=1}^{M}(j-1)\right) \\ &= \frac{2}{3}\left(1 - \frac{1}{N}\right)\left(2 - \frac{1}{N}\right)\left(1 - \frac{1}{M}\right) \longrightarrow \frac{4}{3}. \end{aligned}$$
よって $\iint_{[0,2]\times[0,1]} x^2 y\,dx\,dy = 4/3$ である。

6. D は底辺・高さがともに1の直角三角形なので、面積は $1/2$。$[0,1]^2$ を $N \times M$ 個に分け、左下の点 $(x_i, y_j) = ((i-1)/N, (j-1)/M)$ で高さを決める。D の外で高さを0にした関数 $\widetilde{f}$ の値は、$(j-1)/M \le (i-1)/N$ なら1、それ以外では0である。各 $i = 1, \dots, N$ について $(j-1)/M \le (i-1)/N$ を満たす $j \in \{1, \dots, M\}$ の個数を k_i とおくと、
$$\frac{M(i-1)}{N} < k_i \le \frac{M(i-1)}{N} + 1, \qquad S_{N,M}(\widetilde{f}) = \frac{1}{NM}\sum_{i=1}^{N} k_i.$$
したがって、
$$\frac{N-1}{2N} < S_{N,M}(\widetilde{f}) \le \frac{N-1}{2N} + \frac{1}{M}.$$
$N, M \to \infty$ のとき両端は $1/2$ に近づくので、
$$\iint_D 1\,dx\,dy = \lim_{\substack{N\to\infty \\ M\to\infty}} S_{N,M}(\widetilde{f}) = \frac{1}{2}.$$
図形の面積と一致する。